

EFEECTO ALLEE

**Víctor Escalona Cano
José Francisco Fuentes Montalvo
Iván Álvarez Moreno
Pablo Gutiérrez Peláez**

**Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Curso 2025-2026
Modelos Matemáticos I**

Índice general

1. EXPLICACIÓN DEL MODELO	1
1.1. Ecuaciones en diferencias	1
1.2. ¿Qué es el efecto Allee?	1
2. ESTUDIO ANALÍTICO DE LA APLICACIÓN	3
2.1. Puntos de equilibrio	3
2.2. Análisis de estabilidad	5
2.2.1. Estabilidad de $x = 0$	5
2.2.2. Estabilidad de $x = b$	7
2.2.3. Estabilidad de $x = 1$	7
3. SIMULACIONES	9
3.1. Caso 1: Extinción ($x_0 < b, ab \leq 2$)	9
3.2. Caso 2: Crecimiento ($x_0 > b, a \leq \frac{2}{1-b}$)	10
3.3. Caso 3: Oscilaciones ($x_0 > b, a > \frac{2}{1-b}$)	11
3.4. Caso 4: Caos ($x_0 > b, a \gg \frac{2}{1-b}$)	11
Bibliografía	14

CAPÍTULO 1

EXPLICACIÓN DEL MODELO

1.1. Ecuaciones en diferencias

La ecuación con la que deberemos tratar para describir el efecto Allee se corresponde a una ecuación en diferencias de orden 1, razón por la que es necesario recordar en qué se basan este tipo de ecuaciones.

Las ecuaciones en diferencias son modelos matemáticos discretos utilizados para describir cantidades que evolucionan dependiendo de una variable, que comúnmente es el tiempo. A diferencia de las ecuaciones diferenciales continuas, estos modelos se usan cuando el tiempo avanza en unidades “discretas” (días, meses, años...), por lo que las funciones que se buscan tienen por dominio los números naturales $\mathbb{N}$.

Por consiguiente, una ecuación en diferencias no es más que una ley de recurrencia, lo que significa que cada valor o término x_{n+1} se obtiene aplicando una función f al término anterior, x_n . Esto podemos escribirlo formalmente como:

$$x_{n+1} = f(x_n) \tag{1.1}$$

1.2. ¿Qué es el efecto Allee?

El efecto Allee describe la reducción en la tasa de crecimiento de ciertas poblaciones a medida que estas disminuyen, lo que desde el aspecto ecológico es fundamental para la dinámica poblacional y la conservación de especies.

Lleva el nombre del ecólogo Warder Clyde Allee, quién dedicó su vida a estudiar el comportamiento social de los animales, demostrando que vivir en grupo beneficia directamente la supervivencia y adaptación de los individuos. Más allá

de su labor científica, Allee fue un devoto cuáquero y un firme activista pacifista. Extrapoló sus descubrimientos ecológicos a la sociedad, defendiendo la cooperación humana y afirmando que los ecólogos debían actuar como "curanderos sociales" para sentar bases naturales y biológicas para la ética.

Las poblaciones pequeñas pueden experimentar tasas de crecimiento negativas (llevándolas al declive en lugar de al crecimiento) debido a una amplia gama de dificultades biológicas y de comportamiento social. Entre las principales causas que explican este fenómeno se encuentran:

- La reducida vigilancia contra los depredadores al haber menos individuos para vigilar.
- La dificultad para encontrar parejas reproductivas y llevar a cabo el apareamiento.
- Una alimentación deficiente asociada a las bajas densidades.
- Dificultades en la termorregulación social.

Un ejemplo clásico para ilustrar este colapso es el de la paloma viajera o migratoria. Esta especie era extremadamente común en América del Norte, hasta tal punto que llegó a contar con miles de millones de individuos. Sin embargo, cuando sus poblaciones disminuyeron masivamente debido a la caza y a la tala de los bosques que les proveían alimento, sus sistemas sociales se derrumbaron. Al perder su densidad y estructura social, perdieron la capacidad de reproducirse y de evitar a los depredadores de manera efectiva. Otro ejemplo análogo ocurre en especies altamente sociales como los perritos de las praderas: en altas densidades se advierten mutuamente del peligro, pero en bajas densidades, la tasa de depredación aumenta drásticamente debido a la falta de cooperación.

CAPÍTULO 2

ESTUDIO ANALÍTICO DE LA APLICACIÓN

2.1. Puntos de equilibrio

Definición 2.1 (Punto de equilibrio o fijo). *Se dice que un punto x^* en el dominio de f es un punto de equilibrio si es un punto fijo de f , es decir, $f(x^*) = x^*$.*

En otras palabras, x^* es una solución constante, ya que si $x(0) = x^*$ es un punto inicial, entonces $x(1) = f(x^*) = x^*$, y $x(2) = f(x(1)) = f(x^*) = x^*$, y así sucesivamente. Gráficamente, un punto de equilibrio es la coordenada x del punto donde la gráfica de f interseca la línea diagonal $y = x$.

Este enfoque gráfico también es muy útil en el estudio de ecuaciones en diferencias, ya que podremos ver claramente cuando un punto de equilibrio o fijo es atractor o repulsor gracias al diagrama de telaraña.

En nuestra ecuación:

$$x_{n+1} = x_n + ax_n(x_n - b)(1 - x_n) \quad (2.1)$$

con parámetros:

- $0 < a$: La tasa de crecimiento de la especie es positiva.
- $0 < b < 1$: Umbral crítico del efecto Allee.

Al calcular los puntos de equilibrio:

$$x^* = x^* + ax^*(x^* - b)(1 - x^*) \quad (2.2)$$

simplificamos restando x^* a ambos lados:

$$0 = ax^*(x^* - b)(1 - x^*) \quad (2.3)$$

Tenemos 3 factores distintos, por lo que encontraremos las soluciones constantes cuando cada uno de ellos sea 0:

- $x^* = 0$
- $x^* = b$
- $x^* = 1$

Veamos ahora la interpretación de cada uno de ellos:

- **Caso $x^* = 0$ (extinción):** Este es el caso trivial de la ecuación, si no hay individuos en el ecosistema es imposible que estos logren reproducirse, por tanto la población se mantendrá en 0 siempre. La especie ya está extinta.
- **Caso $x^* = b$ (umbral):** En este caso la especie se encuentra en el umbral de Allee en lo que a su población respecta, es el tamaño mínimo que necesita la especie para sobrevivir, pero no es suficiente para crecer, por tanto la población se mantiene en esta proporción.
- **Caso $x^* = 1$ (capacidad máxima):** En este punto la especie ha alcanzado el tope de población posible en el ecosistema en el que se encuentra, los recursos son los justos para que la población esté en equilibrio y no disminuya ni aumente.

En el ejemplo de la *Figura 2.1* podemos verlo más claramente junto con una demostración del diagrama de la telaraña.

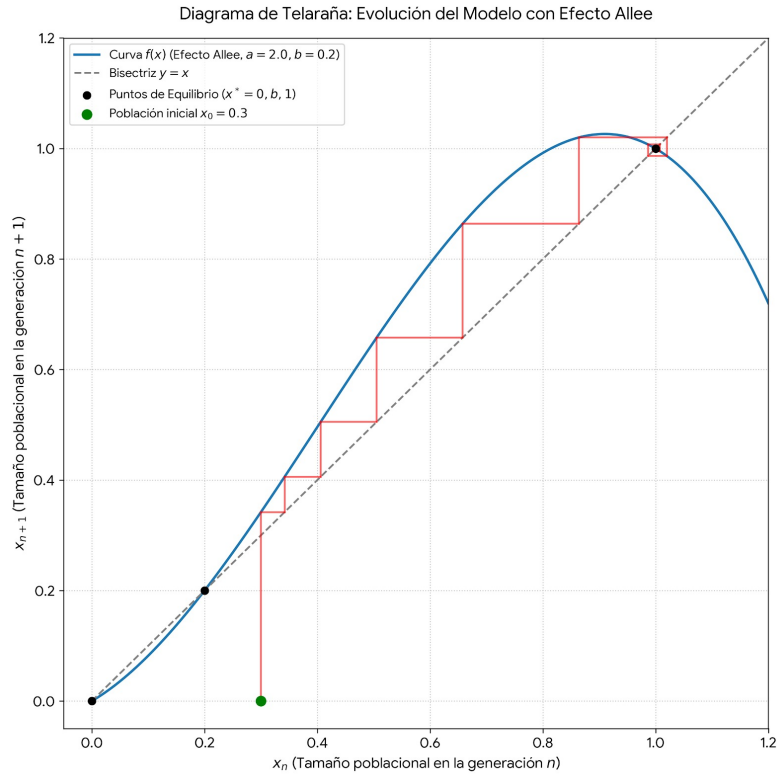


Figura 2.1: Diagrama de Telaraña: Evolución del Modelo con Efecto Allee.

2.2. Análisis de estabilidad

La ecuación del efecto Allee viene dada por $x_{n+1} = f(x_n)$, donde:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x + ax(x-b)(1-x)$$

Tenemos que f es un polinomio, por lo que $f \in C^\infty$. Para estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio calculados anteriormente trataremos de aplicar el criterio de la primera derivada. Desarrollando se llega a que $f(x) = -ax^3 + x^2(a+ab) + x(1-ab)$. Calculamos la primera derivada de f :

$$f'(x) = -3ax^2 + 2x(a+ab) + 1-ab \quad (2.4)$$

2.2.1. Estabilidad de $x = 0$

Al evaluar la derivada en el punto $x = 0$, se tiene $f'(0) = 1 - ab$. Para que sea estable, necesitamos que el valor absoluto de la derivada sea menor que 1:

$$|f'(0)| < 1 \iff |1 - ab| < 1 \iff -1 < 1 - ab < 1 \iff -2 < -ab < 0$$

Puesto que $a > 0$ y $0 < b < 1$ el producto ab siempre es positivo, por lo que $-ab < 0$ se cumple siempre. La otra desigualdad:

$$-2 < -ab \iff ab < 2 \iff a < \frac{2}{b}$$

Luego el punto de equilibrio $x = 0$ es asintóticamente estable localmente si $a < \frac{2}{b}$ e inestable si $a > \frac{2}{b}$.

Para el caso en el que $a = \frac{2}{b}$, se obtiene $f'(0) = 1 - \left(\frac{2}{b}\right)b = -1$. Dado que el valor absoluto de la primera derivada es exactamente 1, el criterio de la primera derivada no decide. Aplicamos entonces un criterio de orden superior. Este criterio establece que el punto es asintóticamente estable localmente si se cumple que:

$$S = f'''(x^*) + \frac{3}{2}(f''(x^*))^2 > 0$$

Calculamos las derivadas de orden superior de $f(x)$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= -6ax + 2(a + ab) = 2a(1 + b - 3x) \\ f'''(x) &= -6a \end{aligned}$$

Evaluamos estas derivadas en el punto $x = 0$ con $a = \frac{2}{b}$:

$$\begin{aligned} f''(0) &= 2a(1 + b) = \frac{4(1 + b)}{b} \\ f'''(0) &= -6a = -\frac{12}{b} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión de estabilidad S :

$$\begin{aligned} S &= -\frac{12}{b} + \frac{3}{2} \left(\frac{4(1 + b)}{b} \right)^2 = -\frac{12}{b} + \frac{24(1 + b)^2}{b^2} \\ &= \frac{-12b + 24(1 + 2b + b^2)}{b^2} = \frac{24b^2 + 36b + 24}{b^2} \end{aligned}$$

Puesto que $b \in (0, 1)$, es evidente que $b > 0$, haciendo que tanto el numerador como el denominador sean estrictamente positivos. Por tanto, $S > 0$, lo que implica que para $a = \frac{2}{b}$, el punto de equilibrio $x = 0$ es asintóticamente estable localmente.

2.2.2. Estabilidad de $x = b$

Al evaluar la derivada en el punto $x = b$ se tiene:

$$f'(b) = -3ab^2 + 2b(a + ab) + 1 - ab = ab(1 - b) + 1$$

Puesto que $a > 0$ y $0 < b < 1$, el producto $ab(1 - b) > 0$, por lo que $ab(1 - b) + 1 > 1$, $\forall a, b$. Luego el punto de equilibrio $x = b$ es inestable $\forall a, b$.

2.2.3. Estabilidad de $x = 1$

Al evaluar la derivada en el punto $x = 1$ se tiene:

$$f'(1) = -3a + 2(a + ab) + 1 - ab = 1 - a(1 - b)$$

Para que sea estable, necesitamos que $|f'(1)| < 1$:

$$|1 - a(1 - b)| < 1 \iff -1 < 1 - a(1 - b) < 1 \iff -2 < -a(1 - b) < 0$$

Puesto que $a > 0$ y $0 < b < 1$, se tiene que $a(1 - b) > 0$, por lo que $-a(1 - b) < 0$ se cumple siempre. La otra desigualdad:

$$-2 < -a(1 - b) \iff \frac{-2}{1 - b} < -a \iff a < \frac{2}{1 - b}$$

Luego el punto de equilibrio $x = 1$ es asintóticamente estable localmente si $a < \frac{2}{1 - b}$ e inestable si $a > \frac{2}{1 - b}$.

De manera análoga al primer caso, estudiamos qué ocurre cuando $a = \frac{2}{1 - b}$. Al sustituir en la primera derivada obtenemos $f'(1) = 1 - \frac{2}{1 - b}(1 - b) = -1$. Aplicamos el criterio de orden superior evaluando las derivadas en $x = 1$:

$$f''(1) = 2a(1 + b - 3) = 2a(b - 2) = \frac{4(b - 2)}{1 - b}$$

$$f'''(1) = -6a = -\frac{12}{1 - b}$$

Calculamos el valor de S :

$$\begin{aligned} S &= f'''(1) + \frac{3}{2}(f''(1))^2 = -\frac{12}{1 - b} + \frac{3}{2} \left(\frac{4(b - 2)}{1 - b} \right)^2 \\ &= -\frac{12(1 - b)}{(1 - b)^2} + \frac{24(b^2 - 4b + 4)}{(1 - b)^2} = \frac{24b^2 - 84b + 84}{(1 - b)^2} = \frac{12(2b^2 - 7b + 7)}{(1 - b)^2} \end{aligned}$$

Para determinar el signo de esta expresión, analizamos el polinomio del numerador $2b^2 - 7b + 7$. Calculamos su discriminante:

$$\Delta = (-7)^2 - 4(2)(7) = 49 - 56 = -7$$

Dado que el discriminante es negativo ($\Delta < 0$) y el coeficiente principal es positivo ($2 > 0$), la parábola no tiene raíces reales y se mantiene estrictamente por encima del eje horizontal. Por tanto, el polinomio $2b^2 - 7b + 7 > 0$ para todo $b \in \mathbb{R}$. En consecuencia, $S > 0$ y el punto de equilibrio $x = 1$ es asintóticamente estable localmente para el caso límite $a = \frac{2}{1-b}$.

CAPÍTULO 3

SIMULACIONES

Para la simulación de las soluciones de la ecuación, hemos desarrollado una página web que representa gráficamente el comportamiento de la población x_n en función de la iteración n , y también el diagrama de bifurcación en función del valor de a . La web cuenta con deslizadores para los parámetros: $a > 0$ (tasa de crecimiento), $0 < b < 1$ (umbral de Allee) y $x_0 \geq 0$ (tamaño inicial).

Resumen de estabilidad:

- $x_n = 1$ es localmente asintóticamente estable para $a \leq \frac{2}{1-b}$.
- $x_n = 0$ es localmente asintóticamente estable para $ab \leq 2$.
- $x_n = b$ siempre es inestable.

3.1. Caso 1: Extinción ($x_0 < b, ab \leq 2$)

Tomando $x_0 = 0'3 < b = 0'4, a = 2$; obtenemos la *Figura 3.1*

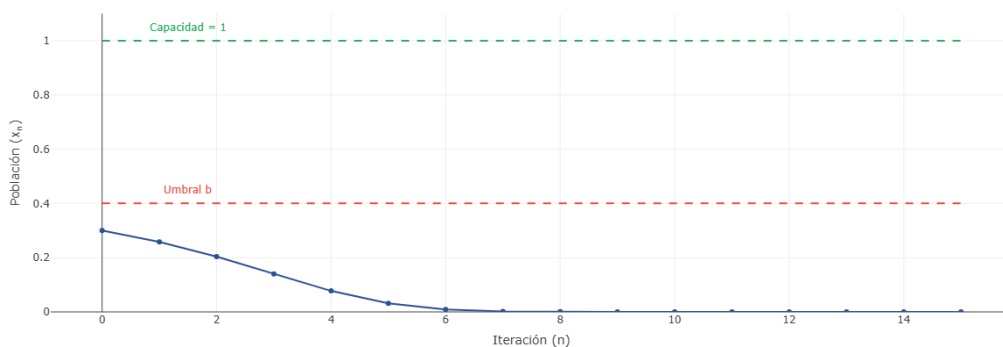


Figura 3.1: Extinción: la población inicial es menor que el umbral de Allee.

Observamos cómo al ser la población inicial menor que el umbral de Allee, la población decrece hasta extinguirse al ser el factor $(x_n - b) < 0$ y el punto fijo $x = 0$ un atractor.

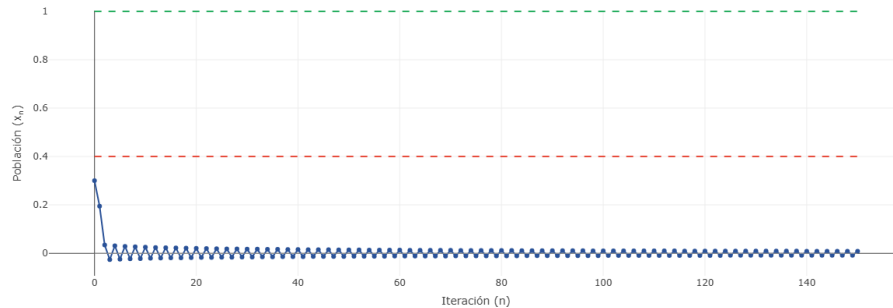


Figura 3.2: Extinción con oscilaciones al igualar $ab = 2$.

Al igualar $ab = 2$ ($a = 2/b = 5$) el punto $x = 0$ sigue siendo atractor pero la solución oscila. Además, al tomar valores negativos, no tiene sentido biológico.

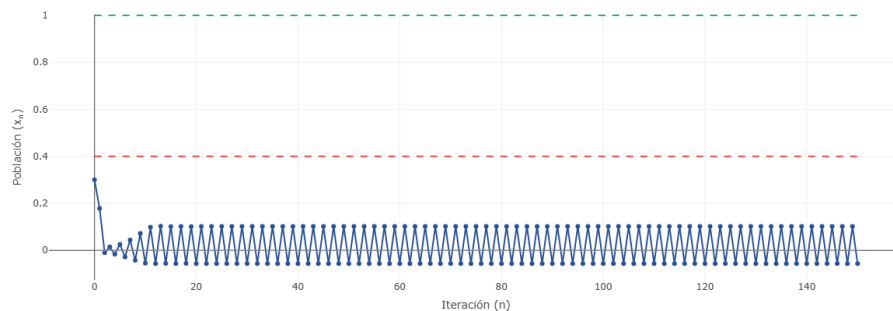


Figura 3.3: Comportamiento caótico y 2-ciclo al superar $ab > 2$.

Al superar el valor $ab > 2$ (En la gráfica: $a = 5/8$) se aprecia el caos al perder la estabilidad el punto $x = 0$ produciendo oscilaciones y ciclos, en este caso se aprecia un 2-ciclo cuya órbita conocemos gracias a la web y es $\{0.1013481, -0.05641316\}$ (Como pasó anteriormente, no tiene sentido biológico al tomar la población valores negativos).

3.2. Caso 2: Crecimiento ($x_0 > b, a \leq \frac{2}{1-b}$)

Tomando $x_0 = 0.3 > b = 0.2, a = 2$; obtenemos la Figura 3.4

La población crece hasta la capacidad de carga 1 y se mantiene constante. Si $a = 2/5$, converge oscilando más lentamente (Figura 3.5).

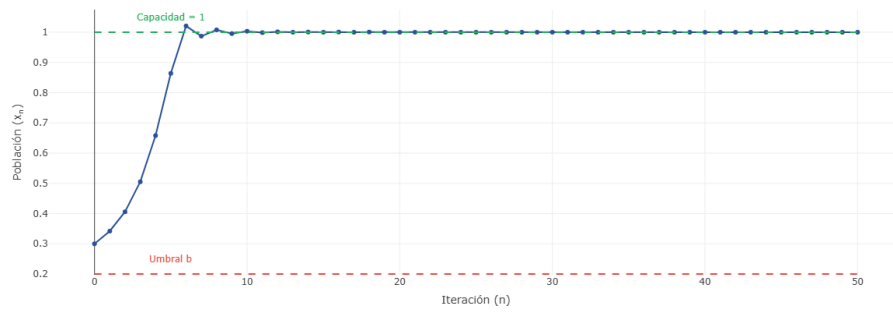


Figura 3.4: Crecimiento de la población hasta alcanzar la capacidad de carga.

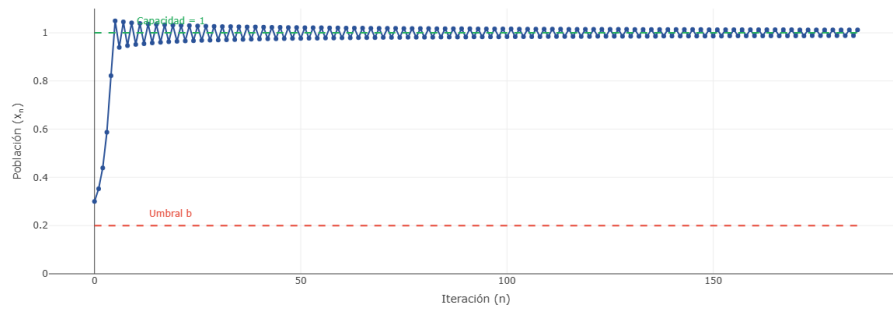


Figura 3.5: Convergencia oscilante al incrementar la tasa a $a = 2'5$.

3.3. Caso 3: Oscilaciones ($x_0 > b, a > \frac{2}{1-b}$)

Tomando $x_0 = 0'3, b = 0'2, a = 2'6 > 2'5$

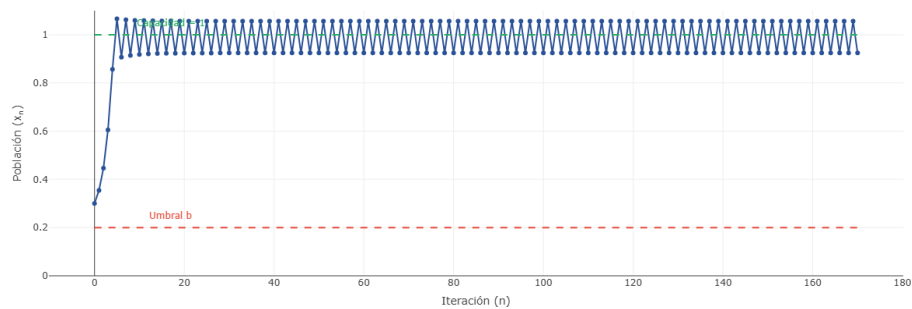


Figura 3.6: Aparición de ciclos al perder la estabilidad.

La solución $x = 1$ pierde estabilidad creándose ciclos (Figura 3.6).

Si incrementamos $a = 3'8$, las oscilaciones son más grandes (Figura 3.7).

3.4. Caso 4: Caos ($x_0 > b, a \gg \frac{2}{1-b}$)

Tomando $x_0 = 0,3 < b = 0,2, a = 6,5 \gg 2,5$;

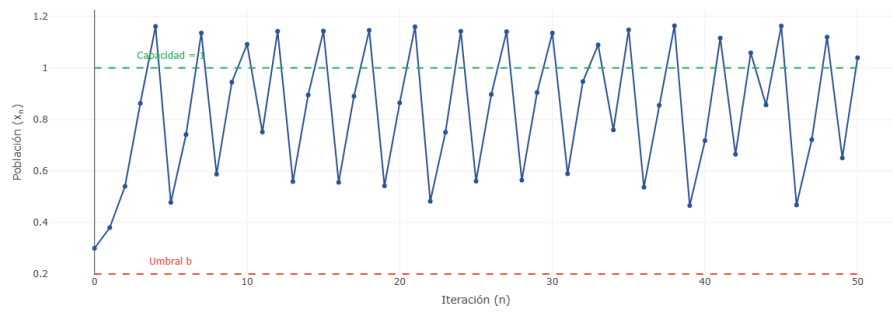


Figura 3.7: Oscilaciones mayores con un aumento considerable en a .

Aquí la solución se vuelve impredecible y caótica, como se puede apreciar en la Figura 3.8. Para poder visualizarlo se han aplastado los valores grandes a 5 o -5 (no tiene sentido biológico al tomar la población valores negativos).

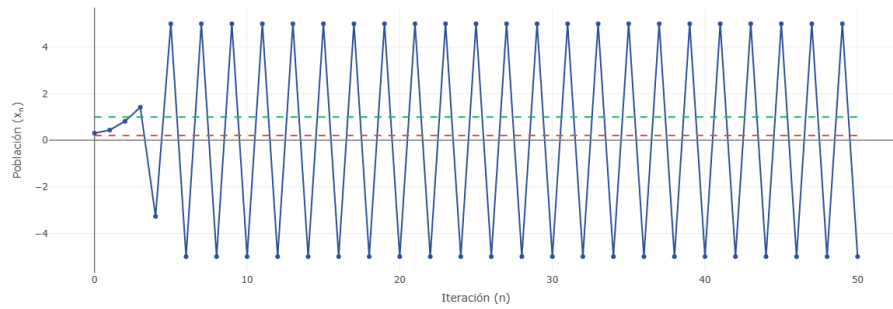


Figura 3.8: Régimen completamente caótico e impredecible.

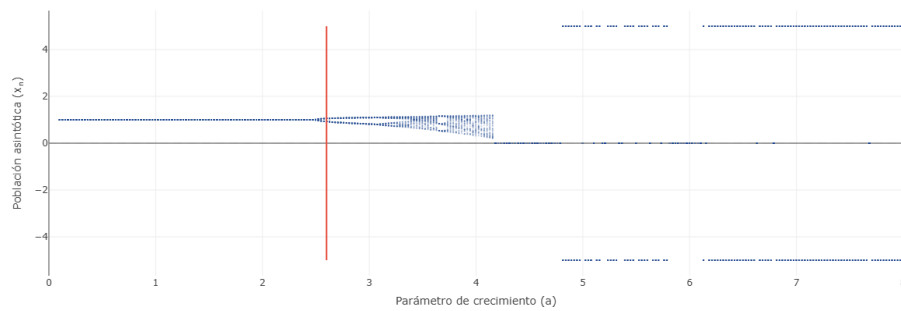


Figura 3.9: Diagrama de bifurcación ilustrando los diferentes regímenes.

El diagrama obtenido (Figura 3.9) muestra hacia dónde tiende la población a largo plazo según la tasa de crecimiento a . Observamos varios tramos:

1. En el primer tramo $0 < a < \frac{2}{1-b}$, la solución tiende a 1 al ser un punto de equilibrio localmente asintóticamente estable.
2. Cuando $a > \frac{2}{1-b}$, se generan las oscilaciones y los m -ciclos. Resulta curioso

cómo entre 3,5 y 4 se produce un 3-ciclo (el valor donde se alcanza depende de los parámetros asignados).

3. Tras superar un determinado valor, la solución entra en el régimen caótico y, como consecuencia, se extingue siendo atraída por el punto de equilibrio 0, o diverge hacia $+\infty$ o $-\infty$. El modelo pierde el sentido biológico al tomar valores negativos.

Este caos puede intuirse al desarrollar la expresión de la función:

$$F(x) = -ax^3 + a(1+b)x^2 + (1-ab)x \quad (3.1)$$

Donde se aprecia que las oscilaciones y la divergencia están guiadas por el término $-ax^3$.

Cabe mencionar que valores de x_n mayores que 1 sí que tienen sentido biológico, pues representan periodos de superpoblación, seguidos de una caída al superar los recursos del ecosistema generando escasez.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes Académicas y de Texto

Elaydi, S. (2005). *An Introduction to Difference Equations* (3.^a ed.). Springer Science & Business Media.

Vásquez, E., & Casana, M. (2020). Análisis de la estabilidad local de un modelo de crecimiento poblacional con efecto Allee. *Selecciones Matemáticas*, 7(2), 332-342.

Material de Cátedra y Apuntes

Cáceres Granados, M. J. Apuntes de clase de la asignatura Modelos Matemáticos I. Universidad de Granada.

Tremblay, R. L. (s. f.). *Modelos de crecimiento poblacional: Ecuaciones en diferencias*. Ecología de Población, Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Recursos Digitales

García, A. (2018, 15 de noviembre). *Efecto de Allee: Modelado y dinámica* [Presentación digital]. Prezi.